



**Universidad Internacional del Ecuador**

**Materia:**

Lógica de Programación

**Integrantes:**

Escalante Matthew, Zambrano David , Elias Mell

**Docente:**

Ing. Guevara Guevara Hernan David

**Fecha:**

Guayaquil, 2 de agosto del 2026

## 1. ¿Qué es NumPy?

NumPy (diminutivo de *Numerical Python*) es la librería fundamental para la computación científica y el análisis de datos cuantitativos en el ecosistema de Python.

Su núcleo está escrito en C y Fortran, lo que le permite ejecutar operaciones matemáticas a bajo nivel con una velocidad infinitamente superior a las estructuras nativas de Python. La piedra angular de NumPy es el objeto ndarray (N-dimensional array), una estructura de datos homogénea (todos sus elementos deben ser del mismo tipo) y contigua en memoria.

## 1. ¿Para qué sirve?

NumPy provee las bases sobre las cuales se construyen casi todas las librerías modernas de Ciencia de Datos y Machine Learning (como Pandas, SciPy, Scikit-Learn y TensorFlow).

Sus usos principales incluyen:

**Vectorización de operaciones:** Elimina la necesidad de escribir bucles for en Python para realizar operaciones elemento por elemento.

**Álgebra lineal:** Cálculo de determinantes, autovalores/autovectores, multiplicación de matrices y resolución de sistemas de ecuaciones lineales (`np.linalg`).

**Manipulación multidimensional:** Reestructuración (*reshape*), transposición, concatenación y segmentación (*slicing*) de matrices 2D, 3D y N-D.

**Procesamiento de señales y Transformadas:** Implementación rápida de la Transformada Discreta de Fourier (`np.fft`).

**Generación de números aleatorios y simulaciones:** Módulos de distribuciones de probabilidad (`np.random`).

### 3. ¿Cómo se utiliza e implementa?

#### A. Instalación e Importación

##### Python

```
# Instalación en terminal / Colab
!pip install numpy

# Convención estándar de importación
import numpy as np
```

### 4. Ejemplos de implementación aplicada

#### Ejemplo 1: Análisis Numérico y Limpieza de Calificaciones Estudiantiles

The screenshot shows a Jupyter Notebook interface with a dark theme. The left pane displays a Python script for analyzing and cleaning student grades. The script includes comments in Spanish and code for data loading, error detection, and calculation of average grades. The right pane shows a welcome message for a user named Matthew.

```
import numpy as np

print("""===== EJEMPLO 1: ANÁLISIS Y LIMPIEZA DE DATOS ESTUDIANTILES =====""")

# 1. Carga de datos: Datos de 3 estudiantes x 4 materias (datos de 4 x 4)
# Se crean los datos de ejemplo con valores válidos y algunos NaN para simular errores
np.random.seed(42)

datos_estudio = np.zeros((3, 4))

# Estudiante 1: Datos válidos
datos_estudio[0, 0] = 8.5; datos_estudio[0, 1] = 7.5; datos_estudio[0, 2] = 9.0; datos_estudio[0, 3] = 8.0
# Estudiante 2: Datos válidos
datos_estudio[1, 0] = 7.0; datos_estudio[1, 1] = 6.5; datos_estudio[1, 2] = 7.5; datos_estudio[1, 3] = 7.0
# Estudiante 3: Datos válidos
datos_estudio[2, 0] = 9.0; datos_estudio[2, 1] = 8.5; datos_estudio[2, 2] = 8.0; datos_estudio[2, 3] = 7.5

# 2. Verificación de errores y limpieza de datos
# Se itera sobre cada fila (estudiante) y columna (materia) para verificar valores NaN
# Si hay un NaN, se reemplaza por el promedio de las otras materias de ese estudiante
for i in range(datos_estudio.shape[0]):
    for j in range(datos_estudio.shape[1]):
        if np.isnan(datos_estudio[i, j]):
            # Calculamos el promedio de las otras materias de este estudiante
            suma = 0
            contador = 0
            for k in range(datos_estudio.shape[1]):
                if k != j and not np.isnan(datos_estudio[i, k]):
                    suma += datos_estudio[i, k]
                    contador += 1
            promedio_otras = suma / contador if contador > 0 else 0
            datos_estudio[i, j] = promedio_otras

# 3. Cálculo de promedios por estudiante y materia
# Promedios por estudiante
promedios_estudiante = np.mean(datos_estudio, axis=1)
# Promedios por materia
promedios_materia = np.mean(datos_estudio, axis=0)

# 4. Resultados
print("""===== RESULTADOS =====""")

# Promedios por estudiante
print("Promedios por estudiante:")
for i in range(3):
    print(f"Estudiante {i+1}: {promedios_estudiante[i]}")

# Promedios por materia
print("Promedios por materia:")
for j in range(4):
    print(f"Materia {j+1}: {promedios_materia[j]}")

# 5. Análisis de errores
# Se itera sobre cada fila y columna para verificar valores NaN
for i in range(datos_estudio.shape[0]):
    for j in range(datos_estudio.shape[1]):
        if np.isnan(datos_estudio[i, j]):
            print(f"Error detectado en el registro {i+1}, materia {j+1}. Valor: NaN")

# 6. Datos limpios
# Se itera sobre cada fila y columna para verificar valores NaN
for i in range(datos_estudio.shape[0]):
    for j in range(datos_estudio.shape[1]):
        if np.isnan(datos_estudio[i, j]):
            print(f"Error detectado en el registro {i+1}, materia {j+1}. Valor: NaN")

# 7. Datos finales
# Se itera sobre cada fila y columna para verificar valores NaN
for i in range(datos_estudio.shape[0]):
    for j in range(datos_estudio.shape[1]):
        if np.isnan(datos_estudio[i, j]):
            print(f"Error detectado en el registro {i+1}, materia {j+1}. Valor: NaN")

# 8. Resultados finales
print("""===== RESULTADOS FINALES =====""")

# Promedios por estudiante
print("Promedios por estudiante:")
for i in range(3):
    print(f"Estudiante {i+1}: {promedios_estudiante[i]}")

# Promedios por materia
print("Promedios por materia:")
for j in range(4):
    print(f"Materia {j+1}: {promedios_materia[j]}")

# Promedio general
promedio_general = np.mean(promedios_estudiante)
print(f"Promedio general: {promedio_general}""")
```

Para salir de la pantalla completa, mantén pulsado **Esc**

Control

Hola, Matthew

¿En qué puedo ayudarte?

[¿Quieres saber más sobre el uso de Python?](#)

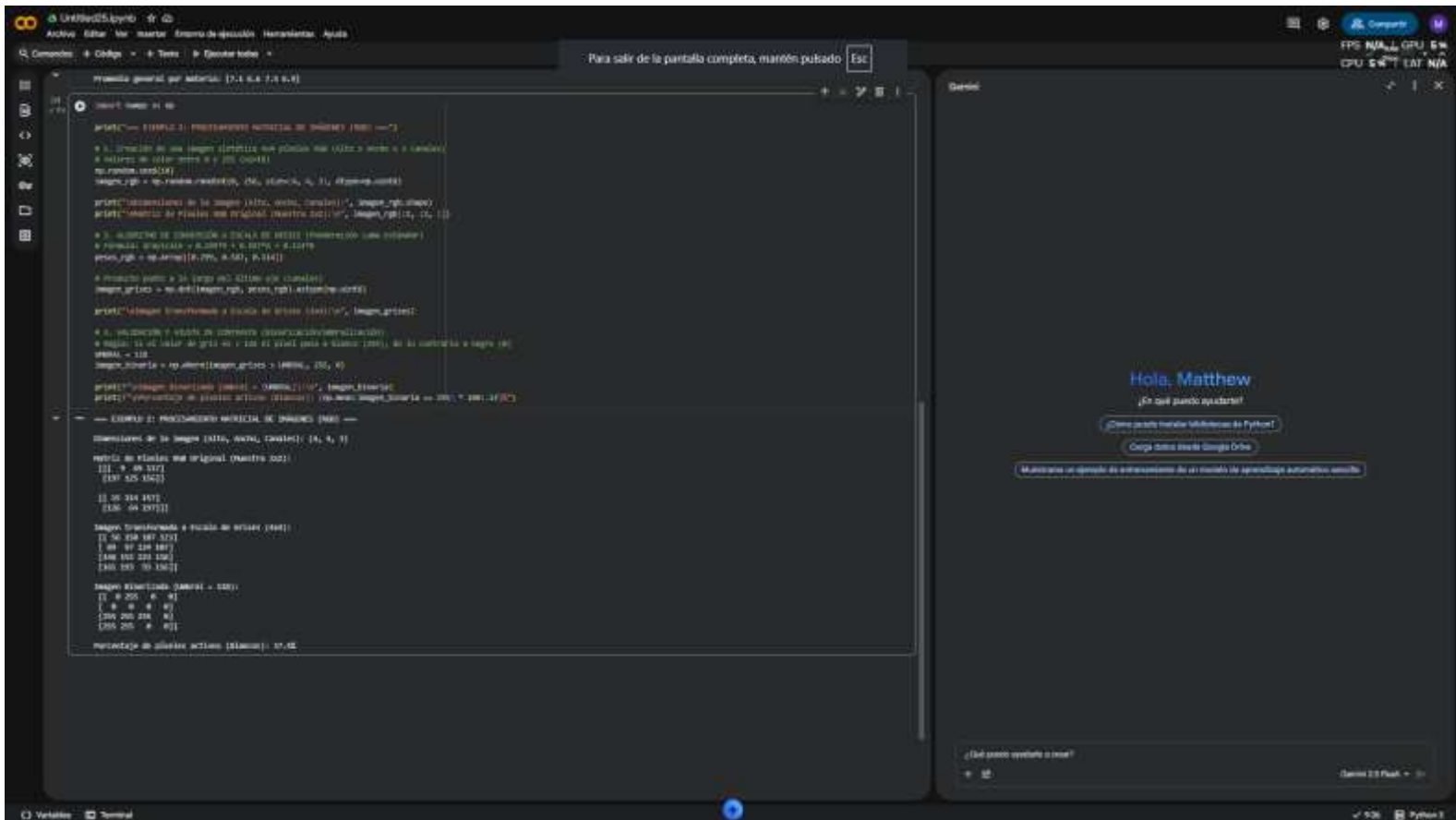
[Carga datos desde Google Drive](#)

Mostramos un ejemplo de cómo usar el modelo de aprendizaje automático simple.

¿Qué puedes ayudarlo a crear?

Genera 15 Párrafo

## Ejemplo 2: Procesamiento y Manipulación de Imágenes Sintéticas (Matrices 3D)



### **Explicación breve del ejemplo 1:**

Creamos una tabla con 5 estudiantes y 4 materias, agregando un par de notas con error (como un -2 o un 11) para probar el código. Primero usamos una máscara booleana que detecta automáticamente cualquier nota fuera del rango de 0 a 10. Para no arruinar el promedio, el programa calcula la media de los datos correctos y reemplaza esos errores al instante.

### **Explicación breve del ejemplo 2:**

Simulamos una imagen pequeña usando una matriz 3D, donde las primeras dos dimensiones representan los píxeles y la tercera guarda sus tres canales de color (Rojo, Verde y Azul). Para pasarla a escala de grises, aplicamos un producto punto (`np.dot`) que multiplica cada canal por su peso de luz real (fórmula Luma) y aplasta la matriz a solo 2D. Finalmente, hacemos un filtro de alto contraste (binarización). Si el tono de gris supera 128 se vuelve blanco absoluto (255), y si no, se vuelve negro (0). Al terminar, medimos rápido qué porcentaje de la imagen quedó totalmente blanca evaluando la matriz completa de golpe.